**UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MAARCOS**
**Facultad de Ingeniería de Sistemas e informática**
**Departamento de Ciencias de Computación**
**G. A. Salinas A.**

**Instalación y Personalización de IDE Eclipse Java**
**Versión Julio 2023**

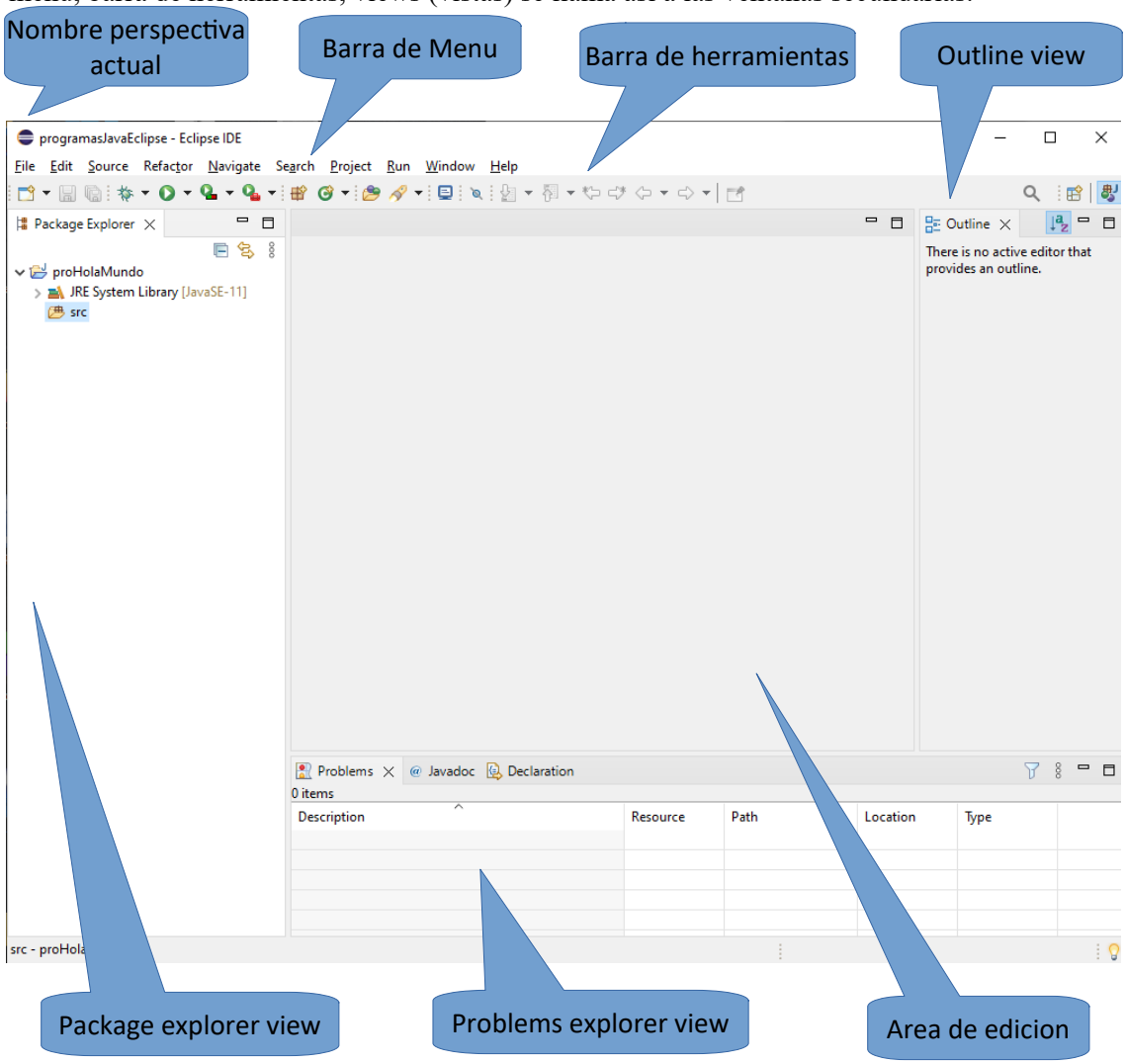
El IDE Eclipse se puede descargar del site oficial del Proyecto Eclipse o de cualquier mirror autorizado. Eclipse permite integrar diversos lenguajes de programación a través de plugins, veamos Eclipse para Java:

1. La página oficial de Eclipse https://www.eclipse.org/downloads/ descargar la última versión Eclipse Java. Descargar Java Open JDK 18 o posterior de https://jdk.java.net/, https://jdk.java.net/archive/, en este enlace se tienen todas las vesiones de JDK que es una versión libre administrada por la comunidad Open JDK.

2. Una vez descargado el file: *eclipse-inst-jre-win64.exe*, clic derecho y optar *Abrir*, en la ventana emergente aparecen los diferentes usos que tiene el IDE, varias opciones de instalación como *Eclipse IDE for Java Developers, IDE for Enterprise Java and Web Developers IDE for C/C++ Developers*, etc., optan por: *Eclipse IDE for Java Developers*, que es el adecuado para nuestro propósito. Debe crear previamente una carpeta EclipseJava en la raíz de C: *C:\EclipseJava*, en donde se instalará el IDE.

3. En la ventana emergente aparecen dos direcciones: la primera es donde está instalado vuestro Java JDK 18 u otras versiones de JDK Java posterior y la segunda en donde se va a instalar Java Eclipse.
   3.1. Si no aparece la dirección/ruta adecuada de vuestro Java JDK 18 o posterior, presione en el símbolo carpeta, en la ventana emergente presione *Browse* en la parte superior izquierda, luego dele la ruta donde está instalado vuestro Java JDK 11 (generalmente esta en **C:\Archivos de programa\Java\jdk-11**)
   3.2. Para el segundo caso debe crear si no lo ha creado aun, seleccione en el explorador la ruta que acaba de crear: ***C:\EclipseJava***, deje como esta *create start menú entry* y *create desktop shorcut,* luego presione INSTALL, acepte los acuerdos de licencia y se procederá a la instalación de Eclipse, espere unos minutos, luego presione en LAUNCH para lanzar Java Eclipse y espere.
   3.3. En la ventana emergente aparece un espacio de trabajo por defecto, debe crear una carpeta por ejemplo *D:\programasJavaEclipse* (espacio de trabajo), o donde crea conveniente, luego presionando en *Browse* dele la ruta del espacio de trabajo que acaba de crear, finalmente presione en *Launch*, debe aparece la ventana de Eclipse Java.

4. La ventana de Eclipse, las principales partes visibles de eclipse son: Perspectiva, Barra de menú, barra de herramientas, views (vistas) se llama así a las ventanas secundarias.




4.1. **Editor.** Es la ventana principal, es el lugar donde se escribirán los programas (código fuente), es posible tener varias ventanas editores (clases) a la vez, en la parte superior de la ventana se mostran solapas que permiten acceder a cada uno de las Editores abiertos o bien cerrarlos. Cada plugins puede definir sus propios editores y vistas necesarias. Para seleccionar la vista deseada en la barra de menú optar: *Windows > Show View*.

4.2. **Perspectiva de Eclipse**. Es el nombre que se da a una *colección inicial* y *disposición de vistas* y un *área de edición*, en este caso, la perspectiva determinada se llama **Perspectiva de Java**. Una ventana de Eclipse puede tener múltiples perspectivas abiertas en ella, pero solo una perspectiva esta activa en cualquier momento, el user puede cambiar entre perspectivas abiertas o abrir una nueva perspectiva. La perspectiva activa controla lo que aparece en algunos menús y barras de herramientas: en la barra de menú optar *Windows > Perspective*. En él puede abrir la perspectiva deseada, configurarla como desea.

4.3. **Barras de Herramientas.** Existen dos barras de herramientas, *barra de herramientas principal* y *barra de perspectivas*. La barra de herramientas principal contiene accesos directos a las operaciones más usadas, botones que permiten ejecutar herramientas externas y tareas relacionadas con el editor activo. La barra de herramientas de

perspectivas es un conjunto de ventanas y vistas relacionadas entre sí, contiene accesos directos a las perspectivas que se están utilizando en el proyecto.

5. **Creación de un proyecto.** En la ventana de bienvenida de Eclipse, puede ilustrarse de todo lo que hay, luego elimine la ventana mencionada, haga clic *File>New>Java Project*, en la ventana emergente escriba el nombre del proyecto en *Project name*: *proHolaMundo*, todos los nombres de proyecto deben empezar con el prefijo "pro" y tener el formato ***proNompreProyecto***, luego desactive Create module-info.jaxa file que no vamos a utilizar, presione en *Finish* y se habrá creado vuestro primer proyecto.
   5.1. **Creación de un paquete (Package).** Todo proyecto consta de paquetes y subpaquetes en donde se organizan las clases afines dependiendo de la aplicación en desarrollo. En la ventana de Eclipse a lado izquierdo aparece el explorador de proyectos con los proyectos abiertos, también aparece el nombre del proyecto: *proHolaMundo* y dentro de ella dos carpetas *JRE System Library* (adecuadamente configurados), luego la carpeta *src* (source), luego haciendo clic derecho en *src*, en la ventana emergente optar por *New>Package*, en la ventana emergente aparece la ruta: proHolaMundo/src, en *Name* escribimos: *paqHolaMundo*, todos los nombres de paquete deben empezar con el prefijo "*paq"* y tener el formato *paqNombreDePaquete,* siempre debe crear el paquete y no tener uno por defecto (Buenas prácticas).
      5.1.1. **Si se desea crear un nuevo paquete dentro de otro paquete:** hacer clic derecho en el paquete deseado (*paqNombreDePaquete*), en la ventana de dialogo donde aparece el paquete actual, escriba "**.**" (punto) seguido el nombre del nuevo paquete, ej. *paqNombreDePaquete**.**paqNuevoNombreDePaquete*.
   5.2. **Creación de una clase (class).** Luego haciendo clic derecho en *paqHolaMundo* optar por *New>Class*, en la ventana emergente aparece el nombre del proyecto, el nombre del paquete ingresamos en nombre de la clase en *Name: HolaMundo*, seleccionamos el método: public static void main (…), en la ventana de edición aparece el esqueleto de la clase en la cual completamos el método introduciendo *System,out.println("Hola mundo cruel…");* luego pulsamos en la barra de herramientas el circulo verde con el triángulo inscrito "Run HolaMundo" en la ventana emergente presionamos OK y en la Consola nos debe mostrar "Hola mundo cruel …" que es la salida del programa. En cada paquete puede haber uno o más clases por ejemplo las clases Persona, Alumno, Administrativo, Curso, etc., y TPersona (Test Persona contiene el main) será la clase de prueba o de testeo de las demás clases del paquete, siempre debe utilizar esta nomenclatura para evitar búsquedas innecesarias.

6. En una aplicación Java cada proyecto puede tener uno o más paquetes, un paquete puede no tener o tener más de un paquete y cada paquete puede tener uno o más clases, dependiendo de la complejidad de la aplicación. Por ejemplo, *proListasEnlazadas, paqListasSimples, paqListasDobles, paqEjemplosLisras, pagTrabajoListas.*

7. **Plantillas (Template)**. El IDE (Integrated Development Enviroment) Eclipse Java nos permite personalizar y alcanzar en este caso la *Estructura de un Programa Java* el IDE puede agregar automáticamente mensajes de información JavaDoc como nombre de clase, descripción, autor, fecha, versión, etc., Esto es interesante porque nos permite cumplir con la estructura mencionada.
   Todo programa, clase, método, constructor, requiere de una documentación adecuada y Eclipse nos permite configurar todo eso, por ejemplo, toda clase Java requiere de información como nombre de clase, descripción, autor, fecha, versión lo cual nos permite identificar y saber fácilmente la funcionalidad de la clase, de lo contrario tendríamos que analizar todo el código de la clase lo cual puede tomar mucho tiempo.

Cada vez que se crea una nueva clase debe aparecer del siguiente modelo:

```
/**
 * nombreClase: NombreClase.java
 * descripción:
 *
 *
 * @autor APATERNO AMATERO, Nombre
 * @date: dd-mm-yyyy
 * @version
 */
package paqNombrePaquete;

public class NombreClase {

}
```

Para hacer esto debemos tener abierto el IDE Eclipse Java y seguir los siguientes pasos, veamos:

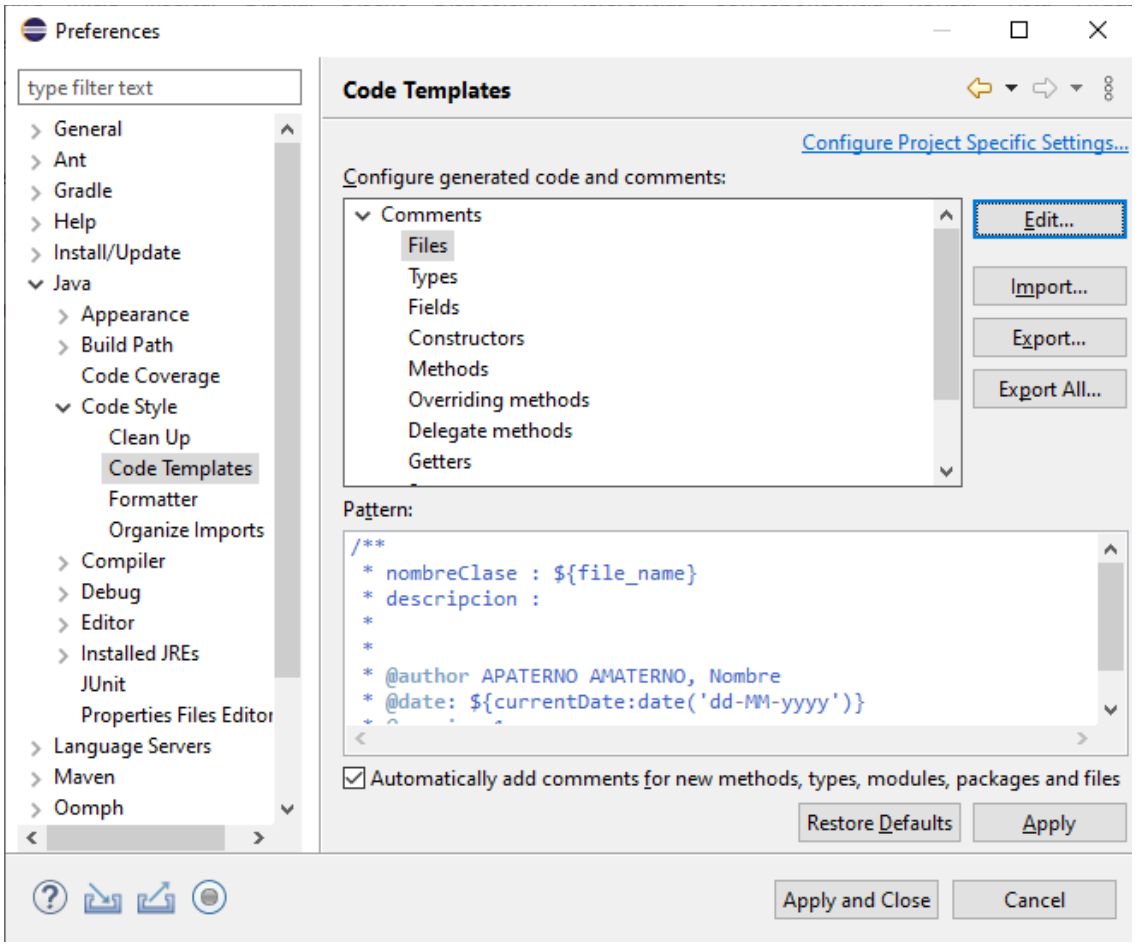
7.1. Para configurar la plantilla, en la barra menú de Eclipse hacemos clic en *Windows* > *Preferences* > *Java* > *Code Style* > *Code templates*, en la ventana emergente pica en > *Coments* se lista una serie de opciones como: *Files, Types, Fields*, …, al optar por uno de ellos en la ventana *Pattern* se presenta el patrón de dicha opción.

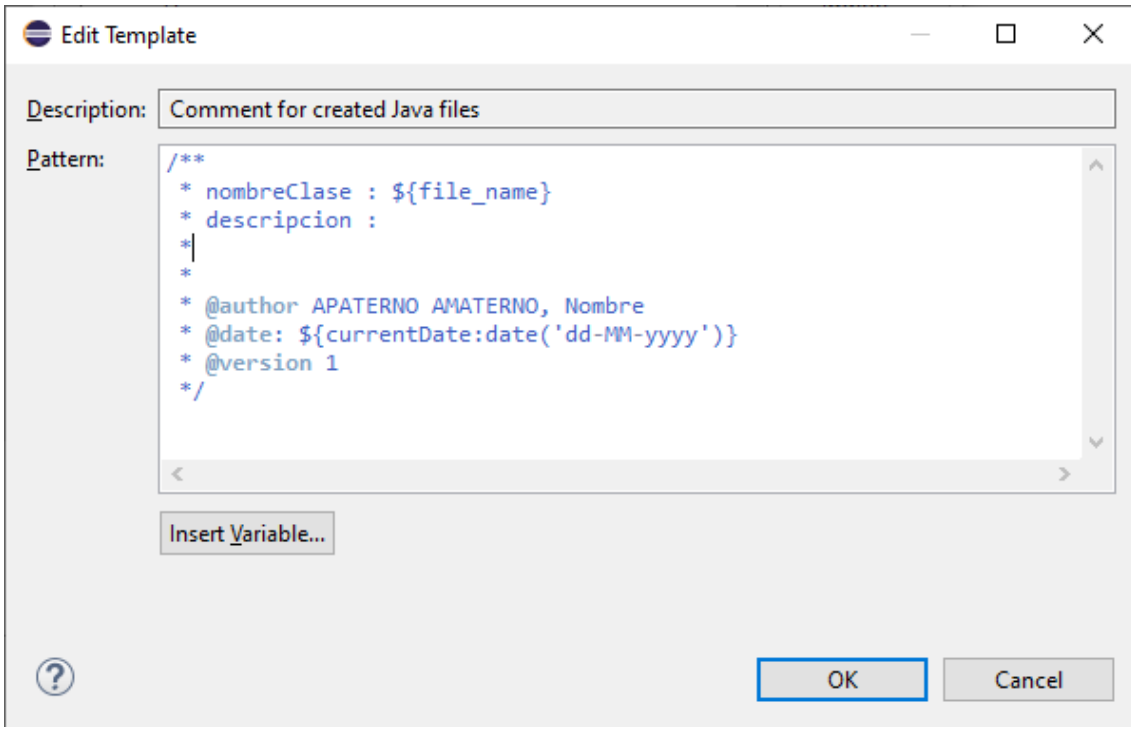
7.2. Continuando, hacemos clic en *Files* en la ventana de *Pattern* aparecerá el patrón correspondiente, véase imagen.

7.3. Luego hacemos clic en *Edit…* que aparece al lado derecho de la ventana, en la ventana emergente, ingrese el texto tal como aparece en el modelo, lo que aparece con el carácter '$' son propios de la sintaxis de lenguaje y debe escribirlos tal cual aparece, en la parte inferior de dicha ventana puede ayudarse haciendo clic *Insert Variable* en la ventana emergente aparece las opciones: *date, dollar, file_name, git_config*, … si presiona en *date* por ejemplo, se presenta distintos formatos de fecha y podemos adoptar uno de acuerdo a nuestras necesidades.

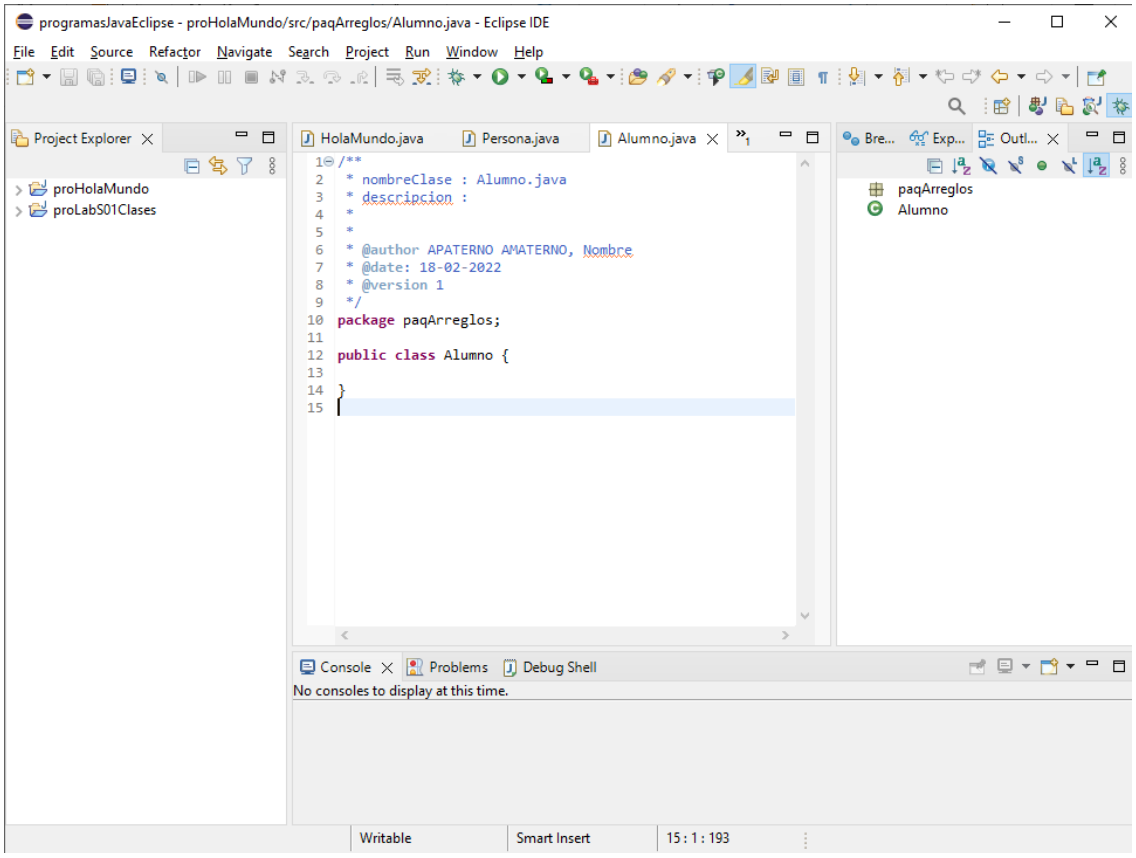
7.4. Una vez terminado de ingresar el texto correspondiente presione en *Ok*, luego *Apply* > *Apply and Close,* esto dará por terminado el ingreso de datos y la configuración de la plantilla correspondiente, con la cual cada vez que se crea una nueva clase debe aparecer con ese texto.

7.5. No olvide de chequear a o activar la opcion: *Automatically add comments for new methods*, … cuando halla terminado completado la plantilla en la ventana Code Template


Preferences
type filter text
General
Ant
Gradle
Help
Install/Update
Java
Appearance
Build Path
Code Coverage
Code Style
Clean Up
Code Templates
Formatter
Organize Imports
Compiler
Debug
Editor
Installed JREs
JUnit
Properties Files Editor
Language Servers
Maven
Oomph
Code Templates
Configure Project Specific Settings...
Configure generated code and comments:
Comments
Files
Types
Fields
Constructors
Methods
Overriding methods
Delegate methods
Getters
Edit...
Import...
Export...
Export All...
Pattern:
/**
* nombreClase : ${file_name}
* descripcion :
*
*
* @author APATERNO AMATERNO, Nombre
* @date: ${currentDate:date('dd-MM-yyyy')}
Automatically add comments for new methods, types, modules, packages and files
Restore Defaults
Apply
Apply and Close
Cancel


Edit Template
Description:
Comment for created Java files
Pattern:
/**
* nombreClase : ${file_name}
* descripcion :
*
*
* @author APATERNO AMATERNO, Nombre
* @date: ${currentDate:date('dd-MM-yyyy')}
* @version 1
*/
Insert Variable...
OK
Cancel

7.6. Para comprobar vamos a crear la clase *Alumno* siguiendo los pasos detallados en el punto 4.2 y quedara como sigue, véase imagen.




8. Ahora debe configurar vuestro IDE Eclipse Java con sus respectivos datos y cumplir con la estructura de un programa Java como nombre de programa/clase, descripción del programa (o un pequeño manual), el autor responsable, la fecha y la versión del programa Java correspondiente. Si es grupal igualmente debe consignar a todos los miembros en orden alfabético.
9. Esto es solo una simple aplicación de los *Code Templates* del IDE Eclipse, se deja al lector investigar para más aplicaciones, como setters, getters, métodos, etc. Conceptualmente es lo mismo hacerlo en NetBeans, JCreator, CodeBlocks, Git, JSon. También se recomienda analizar/investigar el procesador o editor *Visual Studio Code* o *vscode* que es multiplataforma Windows, Linux, MACs y que se puede adaptar a través de plugins para cualquier lenguaje de programación, tiene muchas herramientas que en algunos casos supera a los IDEs comunes, teniendo en cuenta las diferencias entre un IDE y un editor.

Referencias

https://www.eclipse.org/